

customer	Order	OrderItem	Product	Inventory	
customer_id	first_name	last_name	email	phone	created_at
3f2b-4d1a-8f61-1a2b6c4d5e6f	John	Doe	john.doe@email.com	+1-555-0101	2024-05-20 10:15:00
2d4f-5e6f-7890-abcd-e1234567890	Jane	Smith	jane.smith@email.com	+1-555-0102	2024-05-20 11:22:00
05c4-f7d8-9012-bcde-f23456789012	Michael	Johnson	michael.j@email.com	+1-555-0103	2024-05-20 12:45:00
6eaf-8b9c-0123-cdef-345678901234	Emily	Davis	emily.davis@email.com	+1-555-0104	2024-05-20 13:33:00
7f0d-9e0d-1234-def0-456789012345	David	Wilson	david.wilson@email.com	+1-555-0105	2024-05-20 14:05:00

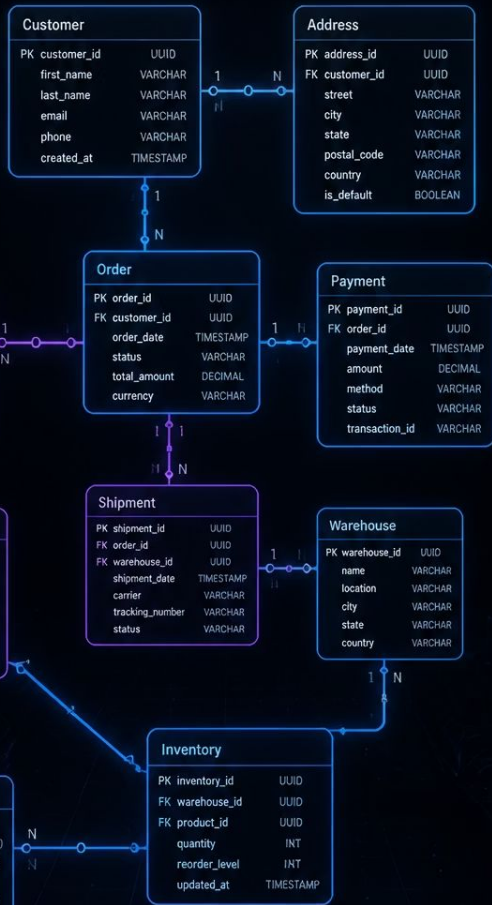


Diagram Name	Ecommerce Domain Model
Schema	ecommerce_db
Version	1.0.3
Author	DB Architect
Last Updated	2024-05-22 14:30:00

```
CREATE TABLE Customer (  
  customer_id UUID PRIMARY KEY,  
  first_name VARCHAR NOT NULL,  
  last_name VARCHAR NOT NULL,  
  email VARCHAR UNIQUE NOT NULL,  
  phone VARCHAR,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIME  
);  
  
CREATE TABLE Order (  
  order_id UUID PRIMARY KEY,  
  customer_id UUID NOT NULL,  
  order_date TIMESTAMP NOT NULL,  
  status VARCHAR NOT NULL,  
  total_amount DECIMAL(12,2) NOT NULL,  
  currency VARCHAR(3) NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (customer_id)  
    REFERENCES Customer(customer_id)  
);
```

Bases de Datos

2026

Casos de estudio — Modelado de datos | Clases Prácticas

Índice de Casos de Estudio



Caso 1 — Reserva Ecológica

Modelado de datos para la sistematización de una reserva ecológica: empleados, especies, animales, parques, hábitats y tratamientos veterinarios.



Caso 2 — Cadena de Jugueterías: Juguetes Perdidos

Base de datos para una cadena de jugueterías con sucursales en todo el país: productos, ventas, clientes, empleados y proveedores.



Caso 3 — Cooperativa Agrícola Suma Tierra

Informatización de una cooperativa de pequeños productores: parcelas, cultivos, entregas, lotes y envíos a destinos comunitarios.



Caso 4 — Cadena de Peluquerías

Base de datos para una cadena de peluquerías: sucursales, estilistas, clientes, trabajos, productos y utensilios.



Caso 1 — Reserva Ecológica

Las autoridades de una **Reserva Ecológica** se encuentran en un proceso de sistematización y necesitan diseñar una base de datos, para lo cual se cuenta con los siguientes requisitos:

Adaptación del ejercicio del estudiante Gino Canestrari para el Trabajo Práctico Integrador en Base de Datos - 2021 - UNSAdA

Reserva Ecológica — Requisitos 1 al 5



1. Empleados

La Reserva Ecológica cuenta con varios empleados, a cada uno le corresponde un legajo (alfanumérico y único), nombre, apellido, tipo y número de documento, CUIL, de uno a dos números de teléfono, dirección (calle, número, piso y depto), email (único), fecha de nacimiento, fecha de inicio de actividades y fecha de baja (solo si el empleado no forma más parte de la planta). Los empleados pueden ser **veterinarios, cuidadores o guías**.



2. Ciudad del empleado

Cada empleado vive en una única ciudad, de la cual se sabe el nombre (que se puede repetir) y el código postal (único).



3. Tipo de documento

El tipo de documento puede tomar los valores: **DNI, PASAPORTE, LIBRETA CÍVICA, LIBRETA DE ENROLAMIENTO**.



4. Veterinarios

Cada veterinario cuenta con su respectiva matrícula (única), su especialidad o especialidades y los años de experiencia.



5. Especialidades veterinarias

La especialidad de los veterinarios podrá ser **Cardiología, Oftalmología, Oncología, Ortopedia o Reproducción**. Las especialidades están codificadas y el código las identifica. Su nombre no se repite.

Reserva Ecológica — Requisitos 6 al 10



6. Cuidadores

De los cuidadores se sabe la fecha de registro en la Administración de Parques Nacionales (APN) y el número de licencia habilitante (único).



7. Guías e idiomas

De cada guía se sabe la fecha de registro en la APN, el número de licencia habilitante (único) y los idiomas que habla. Los idiomas se codifican mediante un código ISO 639-2/3 y su nombre, siendo ambos datos únicos.



8. Supervisión de empleados

Un empleado podrá supervisar a ninguno o muchos empleados y cada empleado podrá ser supervisado como máximo por un único empleado.



9. Especies animales

Cada especie animal poseerá su correspondiente código alfanumérico (único), una descripción breve, características, cantidad de animales en la reserva de esa especie, nombre vulgar, nombre científico, peligro de extinción y grupo.



10. Grupo de especies

El grupo de las especies puede ser Mamíferos, Aves, Reptiles, Peces, Insectos, Arañas o Alacranes.

Reserva Ecológica — Requisitos 11 al 14



11. Peligro de extinción

El peligro de extinción de las especies podrá ser **Rojo, Amarillo o Verde**, dependiendo del peligro de extinción que corra la misma.



12. Animales

Cada animal contará con su respectivo código alfanumérico (único), peso y color.



13. Sexo de los animales

De los animales se conoce el sexo, clasificado principalmente en masculino (produce espermatozoides) y femenino (produce óvulos). Sin embargo, existen excepciones: Hermafroditismo (algunos animales tienen órganos reproductivos masculinos y femeninos, como los caracoles); Sexos determinados por factores ambientales (en algunas especies, como ciertos reptiles, el sexo depende de la temperatura en la que se desarrollan los huevos); Sexualidad diversa (en algunas especies, como ciertos peces, los individuos pueden cambiar de sexo según factores como el tamaño o la jerarquía social).



14. Relación animal–especie

Un animal podrá pertenecer a una única especie y a cada especie pertenecerán muchos animales.

Reserva Ecológica — Requisitos 15 al 18



15. Parques

En la Reserva existen varios parques. Cada parque cuenta con su respectivo nombre (único), un **código** (único) y la coordenada geográfica (latitud y longitud). Además, se conocen los días que abre al público, la hora de apertura y la hora de cierre, que dependen del día. Por ejemplo, un día de semana abre a las 09:00 y cierra a las 18:00 y sábados y domingos cierra a las 19:00.



17. Parques por ciudad

En una ciudad puede haber muchos parques.



16. Ciudad del parque

Cada parque se ubica en una única ciudad, de la cual se sabe el nombre (que se puede repetir) y el código postal (único).



18. Hábitats

Cada hábitat tendrá su código alfanumérico (que se repite dentro de cada parque), nombre (que también se repite entre los distintos parques), coordenada geográfica (latitud y longitud), tipo, clima, vegetación y extensión (medida en hectáreas).

Reserva Ecológica — Requisitos 19 al 21



19. Tipo de hábitat

El tipo de cada hábitat puede ser Aviario, Acuario, Delfinario o Terrario.



20. Clima del hábitat

El clima de cada hábitat puede ser Tropical, Seco, Templado, Continental o Polar.



21. Vegetación del hábitat

La vegetación de cada hábitat puede ser Pantano, Lago, Río, Mar, Tundra, Taiga, Selva, Bosque, Desierto o Sabana.

Reserva Ecológica — Requisitos 22 al 25



22. Parque–Hábitat

Un parque incluye muchos hábitats y un hábitat es incluido en un único parque.



23. Empleado–Parque

Un empleado podrá trabajar en un único parque y en cada parque podrán trabajar muchos empleados.



24. Tratamientos veterinarios

Los veterinarios son los encargados de dar diagnósticos y tratamientos médicos a los animales de la Reserva. Cada tratamiento contará con un número único, un diagnóstico, una descripción (sobre medicamentos, alimentación, etc.), una sugerencia (que puede no estar) y la fecha y la hora en que fue realizado, sabiendo que un animal puede tener muchos tratamientos a lo largo del tiempo, pero cada tratamiento de un animal lo indica un solo veterinario.



25. Cuidadores–Hábitats

Un cuidador podrá cuidar muchos hábitats y cada hábitat podrá ser cuidado por muchos cuidadores. Se quiere saber el período en los que cada cuidador cuida los distintos hábitats, ya que se asignan por distintos períodos de tiempo.

Reserva Ecológica — Requisitos 26 al 28



26. Guías-Hábitats

Un guía podrá recorrer muchos hábitats y cada hábitat podrá ser recorrido por muchos guías.



27. Animal-Hábitat

Un animal habita en un único hábitat y en cada hábitat podrán habitar muchos animales.



28. Estadística de parques por ciudad

Por razones estadísticas se quiere almacenar la cantidad de parques que hay por ciudad, pudiendo haber ciudades en las que no hay ninguno.



Caso 2 — Cadena de Jugueterías: Juguetes Perdidos

La **cadena de jugueterías "Juguetes perdidos"** nos ha contratado para diseñar e implementar su base de datos corporativa, con el objetivo de centralizar y optimizar la gestión de su operación a nivel nacional. El sistema deberá administrar sucursales, empleados, catálogo de productos, clientes y ventas, garantizando la integridad y disponibilidad de la información en toda la cadena.

Juguetes Perdidos — Requisitos 1 al 3



1. Sucursales

"Juguetes perdidos" se dedica a la venta de juguetes al por menor. Cuenta con sucursales por todo el país. De cada sucursal interesa almacenar su código alfanumérico que la identifica, compuesto por las letras SUC, el código postal de la ciudad y el número de sucursal (ej. 01), ya que puede haber más de una sucursal por ciudad. Además, se sabe la fecha de creación, la dirección (calle y número), el email (único), el usuario de Instagram (único), los teléfonos fijos y el celular.



2. Ciudades y provincias

De las ciudades se sabe el nombre y el código postal que la identifica (el nombre se puede repetir). Cada ciudad está ubicada en una provincia, de ésta se sabe el código (único) y su nombre (único). Para el código de una provincia se usa el estándar **ISO 3166-2** (ej. Buenos Aires tiene el código AR-B).



3. Ciudad–Sucursal

En una ciudad puede haber muchas sucursales. Además, puede haber ciudades que **no tengan ninguna sucursal**.

Juguetes Perdidos — Requisitos 4 al 6



4. Productos

De los productos (llamados comúnmente juguetes, aunque incluyen mucho más, como bicicletas) se conoce el código de barras que los identifica (codificación EAN-13, 13 dígitos), su descripción y precio unitario.



5. Empleados

De los empleados se almacena su legajo, CUIL, tipo de documento y número de documento. Además, se sabe el nombre, apellido, dirección (calle, número, depto y piso), email (único), fecha de inicio, fecha de nacimiento, celular y un código identificador. Se conoce la fecha de fin, que solo toma valores si el empleado no trabaja más en la juguetería.



6. Empleado–Ciudad y Empleado–Sucursal

Cada empleado vive en una ciudad. Cada empleado trabaja en una sola sucursal.

Juguetes Perdidos — Requisitos 7 al 9



7. Clientes

De los clientes se solicita el tipo de documento y número de documento, nombre, apellido, fecha de inicio, dirección (calle, número, depto y piso), email (único), fecha de cumpleaños, celular y un código identificador.



8. Cliente–Ciudad

Los clientes viven en una única ciudad; en una ciudad pueden vivir muchos clientes.



9. Empleado–Cliente

Un empleado puede ser cliente y viceversa.

Juguetes Perdidos — Requisitos 10 al 12



10. Tipo de documento

El tipo de documento puede tomar los valores: DNI, PASAPORTE, LIBRETA CÍVICA, LIBRETA DE ENROLAMIENTO.



11. Ventas — Encabezado de factura

De las ventas se almacena la factura, compuesta por un encabezado con: el cliente, el empleado que la generó (todos los empleados pueden facturar), el número de factura (único por sucursal), la fecha, el tipo de pago (efectivo, transferencia, tarjeta de crédito o cuenta corriente) y el monto total (sumatoria de los subtotales de las líneas).



12. Ventas — Líneas de factura

La factura se compone de líneas, cada una con un número correlativo dentro de la misma, el producto, la cantidad vendida, el precio unitario y el subtotal (precio $\times$ cantidad vendida).

Juguetes Perdidos — Requisitos 13 al 17



13. Clientes sin ventas

Puede haber clientes a los que no se le haya hecho ninguna venta e igual se almacenan con fines publicitarios.



14. Proveedores

De los proveedores se almacena un código identificador (prefijo PR, seguido de guión y número, ej. PR-01), la razón social o nombre, CUIT, email (único) y un teléfono.



15. Compras a proveedores

Cada producto se compra a un proveedor en una fecha determinada, en una cantidad y con un precio de costo. Es importante almacenar la historia: el mismo producto se puede comprar a un proveedor o proveedores más de una vez.



16. Promociones

La juguetería lanza promociones de algunos productos para todas las sucursales. De las promociones se sabe la fecha y el porcentaje de descuento.



17. Jerarquía de empleados

Hay empleados que son jefes de otros empleados. Un empleado puede tener un jefe directo o, en el caso de ser jefe, muchos empleados a cargo.



Caso 3 — Cooperativa Agrícola Suma Tierra

La **cooperativa agrícola "Suma Tierra"** reúne a pequeños productores de frutas, verduras y granos, quienes trabajan en forma colaborativa para distribuir sus productos en ferias, almacenes y puntos de consumo comunitarios. La cooperativa desea informatizar su operación y para ello se detallan los siguientes requisitos:

Suma Tierra — Requisitos 1 al 6



1. Productores

Cada productor está identificado por su CUIT, que debe ser único.



2. Datos del productor

De cada productor se guarda además: nombre completo, teléfonos, email (único), domicilio (calle y número), localidad, provincia, fecha de ingreso y fecha de baja en el caso de que corresponda.



3. Localidades

De cada localidad se conoce: código postal (único) y nombre.



4. Provincias

De cada provincia se registran: código (único) y nombre (único).



5. Parcelas productivas

Cada productor posee una o más parcelas productivas. Cada parcela tiene un código único, latitud, longitud, tipo de cultivo principal y superficie en hectáreas.



6. Tipos de cultivo

Los tipos de cultivo pueden ser: **hortalizas, frutas, legumbres o cereales**. De cada tipo de cultivo se guarda: código (único), nombre (único) y estacionalidad (primavera, verano, otoño, invierno o anual).

Suma Tierra — Requisitos 7 al 10



7. Hortalizas

Las hortalizas deben registrar el tipo de suelo recomendado (arenoso, arcilloso, franco).



8. Frutas

Las frutas deben indicar si requieren polinización cruzada (sí o no).



9. Legumbres

Las legumbres deben especificar si son de grano seco o verde.



10. Cereales

Los cereales deben registrar su ciclo biológico (otoño-invierno, primavera-verano o doble ciclo).

Suma Tierra — Requisitos 11 al 12



11. Asignación de cultivos a parcelas

Una parcela puede tener asignados uno o más tipos de cultivos por temporada. De cada asignación se registran: un código (único), año, temporada, cantidad estimada producida (ej. 1200 kg de zanahoria), unidad de medida (KG, LT, UNIDAD, G, M3), el tipo de cultivo (que puede o no coincidir con el cultivo principal de la parcela) y la cantidad total real producida, que se carga al final de la cosecha.



12. Entregas a la cooperativa

Cada productor entrega a la cooperativa parte de la producción correspondiente a una asignación específica de cultivo en una de sus parcelas. De cada entrega se debe registrar: un número (que se repite dentro de cada asignación), la cantidad entregada, la unidad de medida (KG, LT, UNIDAD, G, M3), la asignación de cultivo, la fecha de entrega, el productor que la realiza y el lote al que fue asignada por la cooperativa.

Suma Tierra — Requisitos 13 al 16



13. Lotes

Cada lote tiene: número único, fecha de armado y tipo de conservación (fresco, refrigerado o seco). Un lote puede incluir productos entregados por uno o más productores.



14. Destinos

Los lotes son enviados a un destino, que pueden ser ferias, mercados comunitarios o almacenes. De cada destino se guarda: código (único), tipo de destino, nombre (que se puede repetir), dirección y localidad.



15. Envíos

Cada envío se realiza en una fecha, tiene un número de envío único, incluye uno o más lotes, el destino al cual se dirige y se registra el medio de transporte (camión propio, tercerizado).



16. Coordinación entre productores

Algunos productores más experimentados actúan como referentes o coordinadores de otros productores dentro de la cooperativa. Se desea registrar esta relación de coordinación, indicando quién es el referente de quién. Un productor puede coordinar a varios otros, pero cada productor sólo puede tener, como máximo, un referente asignado.

Caso 4 — Cadena de Peluquerías

Se nos ha convocado para realizar la base de datos de una **Cadena de Peluquerías** que maneja sucursales en todo el país. Los supuestos semánticos son los siguientes:



Cadena de Peluquerías — Requisitos 1 al 4



1. Sucursales

Es necesario recopilar información sobre las sucursales, incluyendo un número único de identificación, su dirección (calle y número), teléfonos de contacto y su email.



2. Ciudad de la sucursal

Cada sucursal se ubica en una ciudad. De cada ciudad se registra el nombre (que puede repetirse) y el código postal (único).



3. Clientes

De cada cliente es necesario registrar su nombre, apellido, tipo y número de documento, teléfono celular, dirección (calle, número, piso y depto — los dos últimos permiten valores nulos), email, fecha de nacimiento, fecha de inicio y la antigüedad (que se calcula restando la fecha de inicio de la fecha actual). A cada cliente se le asigna un número único de identificación.



4. Tipo de documento

El tipo de documento puede tomar los valores: **DNI, PASAPORTE, LIBRETA CÍVICA, LIBRETA DE ENROLAMIENTO.**

Cadena de Peluquerías — Requisitos 5 al 7



5. Descuento por frecuencia

La cadena ofrece un descuento que varía según la frecuencia con la que el cliente recibe atención. Las frecuencias disponibles son: diaria (20%); semanal (15%); quincenal (10%); mensual (5%); bimestral (3%); trimestral (2%); cuatrimestral (1,5%); semestral (1%); anual (0,5%).



6. Descuento por antigüedad

También se añade un porcentaje adicional de descuento según la antigüedad del cliente: 0% para antigüedad menor a 1 año; 2% adicional para antigüedad entre 1 y 3 años; 5% adicional para antigüedad mayor a 3 años.



7. Descuento total

El descuento total se obtiene sumando el descuento por frecuencia con el descuento adicional por antigüedad.

Cadena de Peluquerías — Requisitos 8 al 10



8. Estilistas

De los estilistas se requiere almacenar el nombre, apellido, tipo y número de documento, dirección (calle, número, piso y depto — los dos últimos permiten valores nulos), teléfono celular, email, fecha de nacimiento, fecha de inicio, fecha de fin (si es que no trabaja más), la antigüedad (calculada restando la fecha de inicio de la fecha actual) y su especialidad (colorista, cortes, peinados, tratamientos capilares). Los estilistas también pueden atenderse en la peluquería. Los estilistas se identifican por el CUIL.



9. Ciudad de clientes y estilistas

Tanto los clientes como los estilistas viven en una única ciudad.



10. Estilista–Sucursal

Cada estilista trabaja en una **única sucursal**. Cada sucursal tiene un estilista que es el **encargado**.

Cadena de Peluquerías — Requisitos 11 al 14



11. Tipos de trabajos

En las sucursales se realizan diferentes tipos de trabajos, de ellos se quiere registrar su código identificador, el nombre (corte, tintura, mechas, extensiones, planchado, shock de queratina, peinado, etc.), descripción (que puede no cargarse) y el precio unitario.



12. Trabajos de clientes

Los clientes se realizan diferentes trabajos y se requiere registrar su número único, los tipos de trabajos que incluye (un cliente puede hacerse una tintura y un corte), la fecha y el monto total del trabajo (que se calcula sumando los precios individuales de los tipos de trabajo incluidos). Los trabajos pueden ser pagados en **efectivo, por transferencia o con tarjeta de crédito**.



13. Estilista por trabajo

Cada trabajo de un cliente es realizado por un único estilista.



14. Productos de peluquería

De los productos (shampoo, baño de crema, tintura, etc.) que se utilizan en la peluquería se requiere saber su código (único) y nombre.

Cadena de Peluquerías — Requisitos 15 al 17



15. Productos usados en trabajos

En los trabajos que se le hacen a los clientes, se usan diferentes productos, de los cuales se quiere llevar un registro.



16. Utensilios

En la peluquería se usan distintos utensilios como peines, tijeras, planchas, etc. Se quiere mantener un inventario de cada utensilio, para lo cual se almacena el código (único) y el nombre. Cada utensilio se encuentra en una única sucursal.



17. Registro de uso de utensilios

Se desea llevar un registro histórico detallado de los utensilios utilizados por los estilistas, incluyendo las fechas en que fueron empleados. Es importante considerar que un mismo utensilio puede ser usado por el mismo estilista en varias fechas diferentes.



Licencia y Autoría

Licencia Creative Commons

Este material se distribuye bajo la licencia **Creative Commons Argentina — Atribución-NoComercial-CompartirIgual (CC BY-NC-SA)**. Se permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas, siempre que se cite la autoría, no se use con fines comerciales y las obras derivadas se distribuyan bajo la misma licencia.

Docentes autoras y Cátedras

Cátedra de **Base de Datos**

Universidad Nacional de San Antonio de Areco.

Cátedra de **Bases de Datos I**

Universidad Nacional del Noroeste de la Pcia. de Bs. As.

Mg. Profesora Mariana Adó

Lic. Profesora María Rosana Piergallini

- ❏ Este material es de uso exclusivamente educativo y no comercial. Queda prohibida su reproducción con fines de lucro sin autorización expresa de las autoras.